

基于正交投影的Kalman滤波几何解释

2025 年 11 月 5 日

大学学习经历中，印象最为深刻的是教师在讲授直角坐标系时强调其又称为笛卡尔坐标系。笛卡尔坐标体系的提出不仅是数学史上的重大突破，更标志着一种范式的转移——将纯粹符号化、逻辑化的数学问题映射为几何空间中的结构，从而实现由逻辑推演向几何直觉的转换，使高度抽象的数学对象可以被清晰地可视化与直观理解。值得注意的是，在现代信号处理与估计理论中，这种思想仍具有深刻影响。例如，Kalman滤波的核心过程同样可以从几何视角理解为在随机向量空间上的正交投影问题。这种从代数运算到正交几何解释的统一性，展示了笛卡尔几何思想在现代统计与控制理论中的持续价值与方法论意义。

这种几何化视角值得进一步学习与掌握，它不仅有助于丰富我们在随机系统分析中的知识结构，而且能够拓宽我们理解复杂问题的思考范式，从而在研究中获得更加多维与结构化的观察角度。

1 确定性向量的正交投影

考虑 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 为由所有可用测量 $\mathbf{z}_n$ 张成的向量空间，设当前时刻 $k-1$ ，那么 $1 \leq n \leq k-1$ ，此时张成空间

$$\mathcal{Z}_{k-1} = \text{span}\{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3, \dots, \mathbf{z}_{k-1}\}$$

由于我们有有限的测量集合， $\mathcal{Z}_{k-1}$ 可以被视为所有可能测量的向量空间的有限维子空间。

使用Gram-Schmidt正交化过程，向量空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 中可以找到一组正交基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ ，因此任何向量 $\mathbf{x}_k$ (不一定在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 中)可以写成这个正交基的线性组合 $\hat{\mathbf{x}}_k$ 加上一个与 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 正交的残差向量 $\boldsymbol{\varepsilon}_k$ ，即

$$\mathbf{x}_k = \hat{\mathbf{x}}_k + \boldsymbol{\varepsilon}_k = \sum_{n=1}^{k-1} c_n \mathbf{e}_n + \boldsymbol{\varepsilon}_k. \quad (1-1)$$

c_n 是线性组合系数，就是正交基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 每个分量上的幅值大小。

根据最小二乘法，我们知道在此意义下 $\mathbf{x}_k$ 的最佳估计是 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 中向量的任意线性组合，是 $\mathbf{x}_k$ 在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影。最佳的含义是最小化估计误差的范数

$$\min_{\hat{\mathbf{x}}_k \in \mathcal{Z}_{k-1}} \langle \boldsymbol{\varepsilon}_k, \boldsymbol{\varepsilon}_k \rangle = \|\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k\|^2 \quad (1-2)$$

我们希望找到 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 中的一个向量，使得它与 $\mathbf{x}_k$ 之间的欧氏距离(误差)最小。

任意向量 $\mathbf{y} \in \mathcal{Z}_{k-1}$ 可以表示为 $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i$ ，我们要最小化

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{y}\|^2 = \left\| \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i \right\|^2 \quad (1-3)$$

展开:

$$\left\langle \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i, \mathbf{x}_k - \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i \right\rangle = \|\mathbf{x}_k\|^2 - 2 \sum_{i=1}^n c_i \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_i \rangle + \sum_{i=1}^n c_i^2 \|\mathbf{e}_i\|^2 \quad (1-4)$$

对 c_j 求偏导并令其为零:

$$\frac{\partial J}{\partial c_j} = -2 \langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_j \rangle + 2c_j \|\mathbf{e}_j\|^2 = 0 \quad (1-5)$$

解得:

$$c_j^* = \frac{\langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_j \rangle}{\|\mathbf{e}_j\|^2} \quad (1-6)$$

因此最优估计为:

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \sum_{i=1}^n c_i^* \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\langle \mathbf{x}_k, \mathbf{e}_i \rangle}{\|\mathbf{e}_i\|^2} \mathbf{e}_i = \text{proj}_{\mathcal{Z}_{k-1}} \mathbf{x}_k \quad (1-7)$$

是 $\mathbf{x}_k$ 在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影!

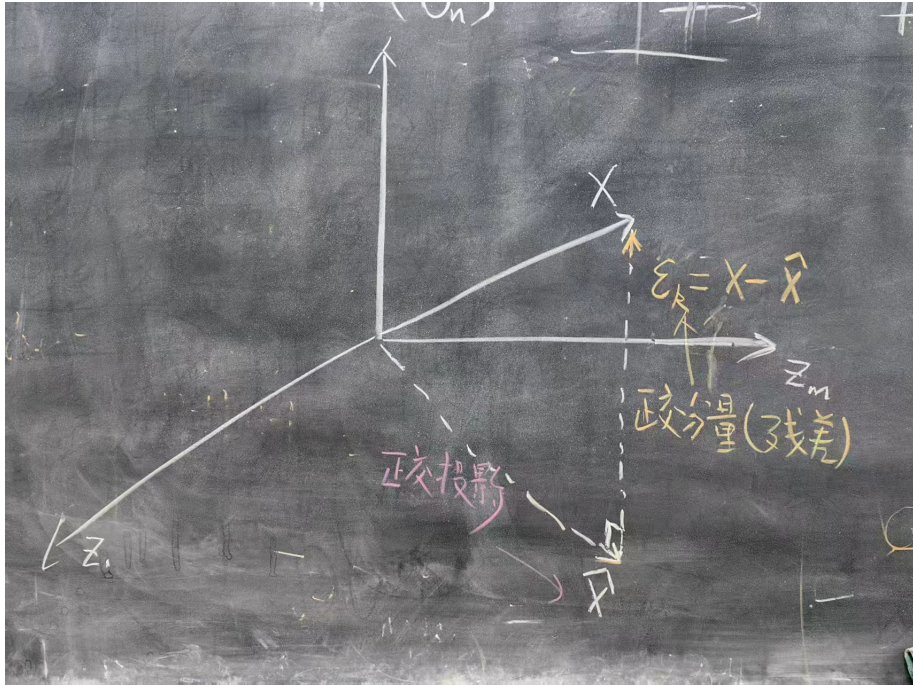


图 1: 正交投影的几何表示。

- 正交投影的定义: $\hat{\mathbf{x}}_k$ 是 $\mathbf{x}_k$ 在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影, 当且仅当:

$$\hat{\mathbf{x}}_k \in \mathcal{Z}_{k-1}, \quad \text{且} \quad \epsilon_k \perp \mathcal{Z}_{k-1} \quad (1-8)$$

即误差 $\epsilon_k = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k$ 垂直于整个子空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 。这是因为最优解的关键特征是正交性:

$$\langle \epsilon_k, \mathbf{e}_i \rangle = \langle \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k, \mathbf{e}_i \rangle = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \quad (1-9)$$

即误差向量与子空间中的每个基向量都正交, 因此与整个子空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 正交。

- **几何意义:**从 $\mathbf{x}_k$ 到子空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 的最短距离是沿着垂直方向。就像从空间中一点到平面的最短距离是垂线段长度一样。

注意在Kalman滤波框架下:

- $\mathcal{Z}_{k-1} = \text{span}\{\mathbf{z}_1 \mathbf{z}_2 \dots \mathbf{z}_{k-1}\}$ 是由所有历史测量张成的空间
- $\mathbf{x}_k$ 是系统在时刻 k 的真实状态(未知)
- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是 $\mathbf{x}_k$ 在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影, 即**先验估计**
- 估计误差 $\boldsymbol{\varepsilon}_{k|k-1} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 与所有历史测量 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 正交

但是, 这些量是随机矢量, 所以我们来看概率空间的随机矢量如何正交投影。

2 随机矢量的正交投影

2.1 随机矢量的正交

■设 $\mathbf{XY}$ 是两个随机矢量, 如果二者的互协方差阵

$$\text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = E\{(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_x)(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}_y)^T\} = E\{\mathbf{XY}^T\} - \boldsymbol{\mu}_x \boldsymbol{\mu}_y^T = \mathbf{0} \quad (2-1)$$

或

$$E\{\mathbf{XY}^T\} = E\{\mathbf{X}\}E^T\{\mathbf{Y}\} = \boldsymbol{\mu}_x \boldsymbol{\mu}_y^T \quad (2-2)$$

则称 $\mathbf{XY}$ 为**不相关**的随机矢量。

■如果定义随机变量的内积为

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle = E\{\mathbf{XY}^T\} = \mathbf{0} \quad (2-3)$$

则称 $\mathbf{XY}$ 为**正交**的随机矢量。

■如果 $(\mathbf{XY})$ 的联合分布密度

$$f(\mathbf{xy}) = f_x(\mathbf{x})f_y(\mathbf{y}) \quad (2-4)$$

其中 $f_x(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{X}$ 的分布密度, $f_y(\mathbf{y})$ 为 $\mathbf{Y}$ 的分布密度, 则称 $\mathbf{XY}$ 为**相互独立**的随机矢量。

从式(2-1)、(2-3)及(2-4)可以看出, 这三个重要概念之间具有以下关系:

(1) 两个相互独立的随机矢量, 一定是不相关的(但逆命题不成立)。

(2) 两个正态分布的不相关随机矢量, 一定是相互独立的。

(3) 从式(2-1)及式(2-3)容易看出, 对于两个数学期望为零的随机矢量, ”不相关”与”正交”两个概念是一致的。对于两个数学期望为零的联合正态随机矢量, ”不相关”、”正交”与”独立”三个概念都是一致的。

2.2 随机向量的正交投影

设随机向量 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Z}$ 分别为 n 维和 m 维随机向量，且都有二阶矩。如果存在一个与 $\mathbf{X}$ 同维数的随机向量 $\hat{\mathbf{X}}$ ，具有以下性质：

i) $\hat{\mathbf{X}}$ 可以由 $\mathbf{Z}$ 线性表示，即存在非随机的 n 维向量 $\mathbf{a}$ 和 $n \times m$ 矩阵 $\mathbf{B}$ ，满足

$$\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{a} + \mathbf{B}\mathbf{Z} \quad (2-5)$$

ii) $\hat{\mathbf{X}}$ 对 $\mathbf{X}$ 具有无偏性，即

$$E[\hat{\mathbf{X}}] = E[\mathbf{X}] \quad (2-6)$$

iii) $\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}$ 与 $\mathbf{Z}$ 相互正交，即

$$E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})\mathbf{Z}^T\} = \mathbf{0} \quad (2-7)$$

则称 $\hat{\mathbf{X}}$ 为 $\mathbf{X}$ 在 $\mathbf{Z}$ 上的正交投影， $\tilde{\mathbf{X}}$ 为 $\mathbf{X}$ 在 $\mathbf{Z}$ 上的正交(残差)分量。

2.3 正交投影的等价表述——协方差形式

在确定性向量空间中，我们用点积 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$ 定义内积。但对于随机向量，我们需要用协方差来定义随机量 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 的的广义内积：

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle = E\{(\mathbf{X} - E\{\mathbf{X}\})(\mathbf{Y} - E\{\mathbf{Y}\})^T\} = \text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \quad (2-8)$$

这里注意式(2-7)的正交条件 $E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})\mathbf{Z}^T\} = \mathbf{0}$ 可以重写为：

情况1： $E\{\mathbf{Z}\} = \mathbf{0}$ (零均值)

$$E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})\mathbf{Z}^T\} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Cov}(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}, \mathbf{Z}) = \mathbf{0} \quad (2-9)$$

情况2： $E\{\mathbf{Z}\} \neq \mathbf{0}$ (非零均值)

由无偏性 $E\{\hat{\mathbf{X}}\} = E\{\mathbf{X}\}$ ，得到 $E[\hat{\mathbf{X}}] - E[\mathbf{X}] = \mathbf{0}$ ，则正交就是：

$$\begin{aligned} E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})\mathbf{Z}^T\} &= E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\} + E\{\mathbf{Z}\})^T\} \\ &= E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\})^T\} + E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})E^T\{\mathbf{Z}\}\} \\ &= \text{Cov}(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}, \mathbf{Z}) + \underbrace{(E\{\mathbf{X}\} - E\{\hat{\mathbf{X}}\})}_{=\mathbf{0}} E^T\{\mathbf{Z}\} \\ &= \text{Cov}(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}, \mathbf{Z}) = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (2-10)$$

因此，随机矢量的正交条件就是协方差为零阵：

$$\boxed{\text{Cov}(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}, \mathbf{Z}) = \mathbf{0}} \quad (2-11)$$

2.4 求解随机矢量的正交投影：最优线性估计

已知随机向量 $\mathbf{X}$ (待估计) 和 $\mathbf{Z}$ (观测)，那么如何求解 $\mathbf{X}$ (待估计)在 $\mathbf{Z}$ (观测)中最优线性估计 $\hat{\mathbf{X}}$ ，就是正交投影： $\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{a} + \mathbf{B}\mathbf{Z}$ ，并且使得其满足无偏性和正交性。

步骤1: 利用无偏性确定偏置向量 $\mathbf{a}$

由 $E\{\hat{\mathbf{X}}\} = E\{\mathbf{X}\}$:

$$E\{\mathbf{a} + \mathbf{B}\mathbf{Z}\} = E\{\mathbf{X}\} \Rightarrow \mathbf{a} = E\{\mathbf{X}\} - \mathbf{B}E\{\mathbf{Z}\} \quad (2-12)$$

代入得:

$$\hat{\mathbf{X}} = E\{\mathbf{X}\} + \mathbf{B}(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\}) \quad (2-13)$$

步骤2: 利用正交性确定系数向量 $\mathbf{B}$

正交条件是 $E\{(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})\mathbf{Z}^T\} = \mathbf{0}$ ，将公式(2-13)代入，展开:

$$\begin{aligned} E\{[\mathbf{X} - E\{\mathbf{X}\} - \mathbf{B}(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\})]\mathbf{Z}^T\} &= \mathbf{0} \\ E\{(\mathbf{X} - E\{\mathbf{X}\})\mathbf{Z}^T\} - \mathbf{B}E\{(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\})\mathbf{Z}^T\} &= \mathbf{0} \\ E\{(\mathbf{X} - E\{\mathbf{X}\})(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\})^T\} - \mathbf{B}E\{(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\})(\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\})^T\} &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (2-14)$$

即:

$$\text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Z}) = \mathbf{B} \cdot \text{Cov}(\mathbf{Z}, \mathbf{Z}) \quad (2-15)$$

从而解得:

$$\mathbf{B} = \text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Z})\text{Cov}^{-1}(\mathbf{Z}, \mathbf{Z}) \quad (2-16)$$

最终得到，随机矢量 $\mathbf{X}$ 在 $\mathbf{Z}$ 空间中的正交投影为:

$$\boxed{\hat{\mathbf{X}} = E\{\mathbf{X}\} + \text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{Z})\text{Cov}^{-1}(\mathbf{Z}, \mathbf{Z})E[\mathbf{Z} - E\{\mathbf{Z}\}]} \quad (2-17)$$

3 从正交投影看Kalman滤波

3.1 符号含义

在Kalman滤波中，我们需要将上述抽象的随机向量投影具体化:

概念	一般符号	Kalman滤波
待估计随机向量	$\mathbf{X}$	$\mathbf{x}_k$ (状态)
观测随机向量	$\mathbf{Z}$	$\mathbf{Z}_{k-1} = \{\mathbf{z}_1 \dots \mathbf{z}_{k-1}\}$ (历史测量)
最优估计	$\hat{\mathbf{X}}$	$\hat{\mathbf{x}}_{k k-1}$ (先验估计)
估计误差	$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}$	$\boldsymbol{\varepsilon}_{k k-1} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k k-1}$
投影系数矩阵	$\mathbf{B}$	Kalman增益 $\mathbf{K}_k$

Table 1: 从一般正交投影到Kalman滤波的符号对应

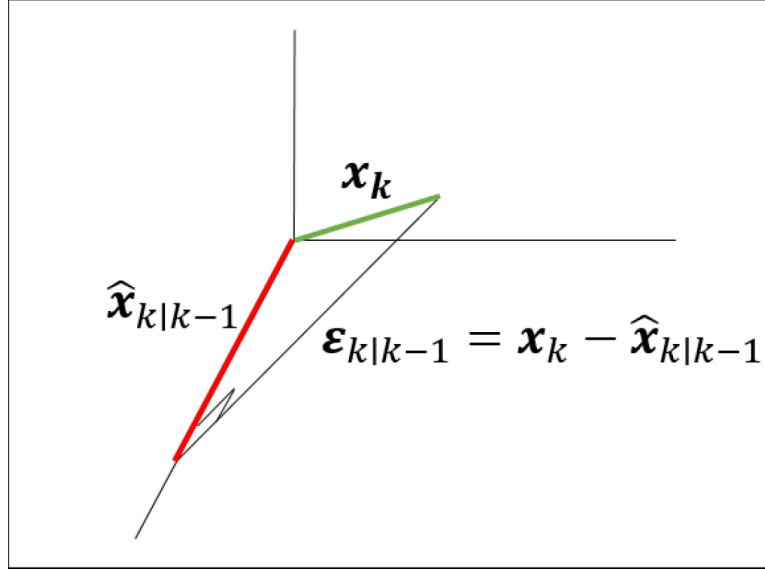


图 2: 先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 及其误差 $\boldsymbol{\epsilon}_{k|k-1}$

3.2 估计误差与新息

最佳先验估计记为 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是系统的真实状态 $\mathbf{x}_k$ 在由所有早期测量张成的向量空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影，估计误差如图2所示：

$$\boldsymbol{\epsilon}_{k|k-1} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \quad (3-1)$$

给定一个新的测量向量 $\mathbf{z}_k$ ，取 $\mathbf{z}_k$ 中与向量空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 正交的部分，称之为 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 。在Kay的统计信号处理书中， $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 被称为**新息(innovation)**，如图3所示。

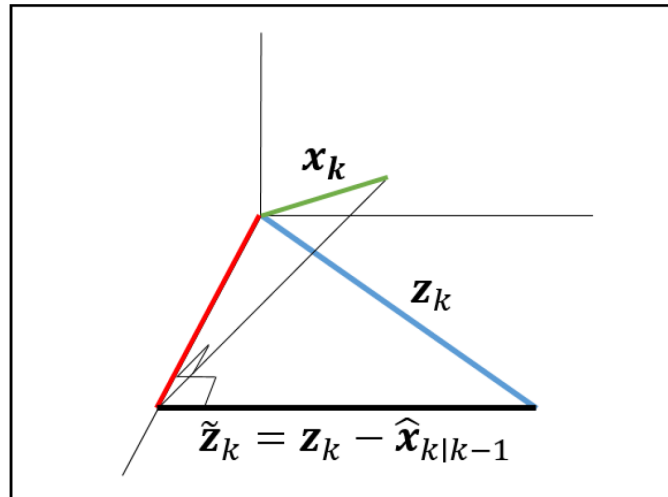


图 3: 新测量 $\mathbf{z}_k$ 和新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$.

新息的定义与理解：

注意到

- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是基于所有过去观测 $\mathcal{Z}_{k-1} = \{\mathbf{z}_1 \mathbf{z}_2 \dots \mathbf{z}_{k-1}\}$ 对当前状态 $\mathbf{x}_k$ 的最优线性估计
- 由于状态空间模型，测量方程为 $\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$

$\mathbf{x}_k$ 在由过去观测张成的空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影是 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ ，这意味着 $\mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 正是 $\mathbf{z}_k$ 在由过去观测张成的空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影(在测量空间中表示)!这是因为：

第一步：属于原空间 $\mathcal{Z}_{k-1}$ ： $\mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \in \mathcal{Z}_{k-1}$

因为 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是基于 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 的线性估计，可以表示为 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \sum_{i=1}^{k-1} \mathbf{L}_i \mathbf{z}_i$ 。因此：

$$\mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \sum_{i=1}^{k-1} \mathbf{H}_k \mathbf{L}_i \mathbf{z}_i \in \text{span}\{\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_{k-1}\} = \mathcal{Z}_{k-1}$$

第二步：正交性：新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 与 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 中的任意观测正交，协方差 $\text{Cov}(\tilde{\mathbf{z}}_k, \mathcal{Z}_{k-1}) = \mathbf{0}$ 。

对于任意 $j < k$ ，计算协方差 $\text{Cov}(\tilde{\mathbf{z}}_k, \mathcal{Z}_{k-1}) = \mathbf{0}$ 等价于计算

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{z}}_k \mathbf{z}_j^T] &= \mathbb{E}[(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \mathbf{z}_j^T] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{z}_k \mathbf{z}_j^T] - \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T] \end{aligned}$$

前面已经证明了 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是最小均方误差(MMSE)估计，误差向量 $\varepsilon_{k|k-1} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 满足正交性原理：

$$\mathbb{E}[(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \mathbf{z}_j^T] = \mathbf{0}, \quad \forall j < k \quad (\text{正交性原理})$$

展开得到：

$$\mathbb{E}[\mathbf{x}_k \mathbf{z}_j^T] = \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T]$$

代回前面的式子：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{z}}_k \mathbf{z}_j^T] &= \mathbb{E}[\mathbf{z}_k \mathbf{z}_j^T] - \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T] \\ &= \mathbb{E}[(\mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k) \mathbf{z}_j^T] - \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T] \\ &= \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\mathbf{x}_k \mathbf{z}_j^T] + \mathbb{E}[\mathbf{v}_k \mathbf{z}_j^T] - \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T] \\ &= \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\mathbf{x}_k \mathbf{z}_j^T] - \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T] \quad (\text{因为 } \mathbf{v}_k \perp \mathbf{z}_j) \\ &= \mathbf{H}_k (\mathbb{E}[\mathbf{x}_k \mathbf{z}_j^T] - \mathbb{E}[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \mathbf{z}_j^T]) = \mathbf{0} \quad (\text{正交}) \end{aligned}$$

因此， $\tilde{\mathbf{z}}_k \perp \mathcal{Z}_{k-1}$ ，证明了 $\mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是 $\mathbf{z}_k$ 在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上的正交投影,基于 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 对 $\mathbf{z}_k$ 的最优预测为：

$$\mathbb{E}[\mathbf{z}_k | \mathcal{Z}_{k-1}] = \mathbf{H}_k \mathbb{E}[\mathbf{x}_k | \mathcal{Z}_{k-1}] = \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \quad (3-2)$$

故新息（实际是残差）定义为：

$$\tilde{\mathbf{z}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \quad (3-3)$$

新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 代表了观测 $\mathbf{z}_k$ 中包含的真正”新”信息——即不能由历史测量 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 预测的部分。从几何角度看， $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 是 $\mathbf{z}_k$ 与其在 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 上投影的残差，因此与 $\mathcal{Z}_{k-1}$ 正交。

在新测量 $\mathbf{z}_k$ 之后，我们希望获得比先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 更好的估计，从而使得当前的误差 $\varepsilon_{k|k}$ 小于先验的误差 $\varepsilon_{k|k-1}$ ，即 $\|\varepsilon_{k|k}\| \leq \|\varepsilon_{k|k-1}\|$ 。想得到当前误差，需要通过取新息的一部分并将其添加到先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 来完成，该部分通过将系统的真实状态正交投影到新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 本身上获得(见图4)。

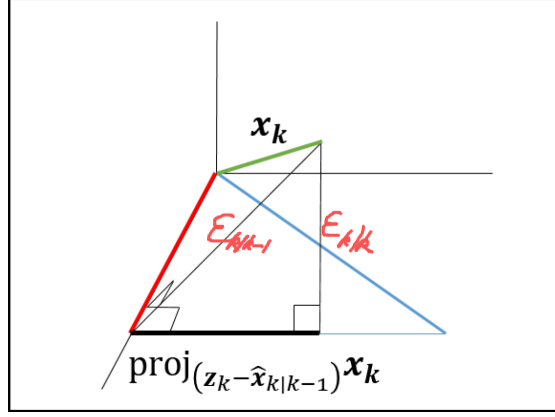


图 4: 真实状态 $\mathbf{x}_k$ 投影到新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 上

3.3 后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ 和卡尔曼增益 $\mathbf{K}_k$

下面，我们有了先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ ，然后有了观测 z_k ，正交得到新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ ，那么将真实状态 $\mathbf{x}_k$ 在 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 上的正交投影添加到先验估计将得到后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ ，如图5所示。

这里有一个如何求真实状态 $\mathbf{x}_k$ 在 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 上的正交投影问题，不能将新息直接相加。这里的投影反映了：如果先验估计接近被测系统的真实状态，那么几乎所有新息都将由测量噪声组成，只有一小部分将被用作有效信息。另一方面，如果先验估计的误差很大，那么新息的大量信息将被纳入后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ 。换句话说，如图5所示，需要一个系数，这个系数叫Kalman增益，可以看作是将先验估计的协方差与新息的协方差进行比较，从而决定使用多少新息添加到先验估计，使得当前的误差 $\epsilon_{k|k}$ 更小。

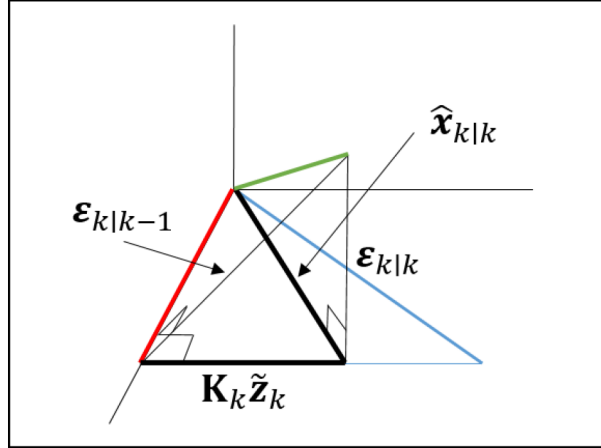


图 5: 后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$

状态 $\mathbf{x}_k$ 在新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 投影公式: 根据确定性向量的投影公式，对于向量 $\mathbf{u}$ 在向量 $\mathbf{a}$ 上的投影:

$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}$$

根据Davis和Vinter (1985)，投影公式 $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle} \mathbf{a}$ ，这里内积是 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle = \mathbf{u} \mathbf{a}^T$ 。这是因为投影与 $\mathbf{a}$ 同向，那么设

$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = t \mathbf{a}.$$

t 是常数。那么必然残差（正交）向量 $\mathbf{u} - t\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 是正交的，即内积

$$\langle \mathbf{u} - t\mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = 0 \Rightarrow \langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle - t\|\mathbf{a}\|^2 = 0 \Rightarrow t = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2}.$$

$$\therefore \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{a} \rangle}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}.$$

对于随机矢量状态 $\mathbf{x}_k$ 在新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 投影，与前面的正交定义一样，应该使用协方差作为内积。因此这变成：

$$\text{proj}_{\boldsymbol{\nu}_k} \mathbf{x}_k = \text{Cov}(\mathbf{x}_k, \tilde{\mathbf{z}}_k) [\text{Cov}(\boldsymbol{\nu}_k, \tilde{\mathbf{z}}_k)]^{-1} \tilde{\mathbf{z}}_k \quad (3-4)$$

定义Kalman增益为投影系数：

$$\mathbf{K}_k = \text{Cov}(\mathbf{x}_k, \boldsymbol{\nu}_k) [\text{Cov}(\boldsymbol{\nu}_k, \boldsymbol{\nu}_k)]^{-1} \quad (3-5)$$

那么此投影加上先验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 得到后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ ，即

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{z}}_k \quad (3-6)$$

可见Kalman增益就是状态 $\mathbf{x}_k$ 在新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 上投影的幅度大小衡量。

4 离散卡尔曼滤波方程的正交推导

现在我们从正交投影原理推导如下线性模型的Kalman滤波的核心方程。

系统模型：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_k &= \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} & \mathbf{z}_k &= \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k \\ E[\mathbf{w}_{k-1}] &= \mathbf{0} \quad E[\mathbf{w}_{k-1} \mathbf{w}_{k-1}^T] = \mathbf{Q}_{k-1} & E[\mathbf{v}_k] &= \mathbf{0} \quad E[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T] = \mathbf{R}_k \\ E[\mathbf{w}_{k-1} \mathbf{v}_k^T] &= \mathbf{0} \quad E[\mathbf{w}_{k-1} \mathbf{e}_{k-1|k-1}^T] = \mathbf{0} & & \text{(独立性假设).} \end{aligned} \quad (4-1)$$

方程1: 状态预测(先验估计)

基于最优后验估计 $\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$ ，利用状态方程预测下一时刻状态：

$$\boxed{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}} \quad (4-2)$$

这是因为对状态方程两边取期望(条件于 $\mathcal{Z}_{k-1}$):

$$E[\mathbf{x}_k | \mathcal{Z}_{k-1}] = E[\mathbf{F}_{k-1} \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} | \mathcal{Z}_{k-1}] = \mathbf{F}_{k-1} E[\mathbf{x}_{k-1} | \mathcal{Z}_{k-1}] = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$$

方程2: 预测误差协方差

定义先验误差 $\varepsilon_{k|k-1} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ ，其协方差矩阵为：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = E[\varepsilon_{k|k-1} \varepsilon_{k|k-1}^T] \quad (4-3)$$

将状态方程代入:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{k|k-1} &= \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \\
&= \mathbf{F}_{k-1}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} - \mathbf{F}_{k-1}\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \\
&= \mathbf{F}_{k-1}(\mathbf{x}_{k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}) + \mathbf{w}_{k-1} \\
&= \mathbf{F}_{k-1}\varepsilon_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_{k-1}
\end{aligned} \tag{4-4}$$

因此由独立性假设 $E[\mathbf{w}_{k-1}\varepsilon_{k-1|k-1}^T] = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_{k|k-1} &= E[(\mathbf{F}_{k-1}\varepsilon_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_{k-1})(\mathbf{F}_{k-1}\varepsilon_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_{k-1})^T] \\
&= \mathbf{F}_{k-1}E[\varepsilon_{k-1|k-1}\varepsilon_{k-1|k-1}^T]\mathbf{F}_{k-1}^T + E[\mathbf{w}_{k-1}\mathbf{w}_{k-1}^T] \\
&\quad + \mathbf{F}_{k-1}E[\varepsilon_{k-1|k-1}\mathbf{w}_{k-1}^T] + E[\mathbf{w}_{k-1}\varepsilon_{k-1|k-1}^T]\mathbf{F}_{k-1}^T
\end{aligned} \tag{4-5}$$

得:

$$\boxed{\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1}\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{F}_{k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1}} \tag{4-6}$$

方程3: 新息协方差

新息定义为:

$$\tilde{\mathbf{z}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \tag{4-7}$$

将测量方程 $\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$ 代入:

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbf{z}}_k &= \mathbf{H}_k\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k - \mathbf{H}_k\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \\
&= \mathbf{H}_k(\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) + \mathbf{v}_k \\
&= \mathbf{H}_k\varepsilon_{k|k-1} + \mathbf{v}_k
\end{aligned} \tag{4-8}$$

新息协方差为:

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}_k &= E[\tilde{\mathbf{z}}_k\tilde{\mathbf{z}}_k^T] \\
&= E[(\mathbf{H}_k\varepsilon_{k|k-1} + \mathbf{v}_k)(\mathbf{H}_k\varepsilon_{k|k-1} + \mathbf{v}_k)^T] \\
&= \mathbf{H}_kE[\varepsilon_{k|k-1}\varepsilon_{k|k-1}^T]\mathbf{H}_k^T + E[\mathbf{v}_k\mathbf{v}_k^T] + \mathbf{H}_kE[\varepsilon_{k|k-1}\mathbf{v}_k^T] + E[\mathbf{v}_k\varepsilon_{k|k-1}^T]\mathbf{H}_k^T
\end{aligned} \tag{4-9}$$

由独立性假设 $E[\varepsilon_{k|k-1}\mathbf{v}_k^T] = \mathbf{0}$, 得:

$$\boxed{\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k} \tag{4-10}$$

方程4: Kalman增益

后验估计更新公式为:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k\tilde{\mathbf{z}}_k \tag{4-11}$$

应用正交性原理: 后验误差 $\varepsilon_{k|k} = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k}$ 必须与新息 $\tilde{\mathbf{z}}_k$ 正交, 即:

$$E[\varepsilon_{k|k}\tilde{\mathbf{z}}_k^T] = \mathbf{0} \tag{4-12}$$

将更新公式代入:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{k|k} &= \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k} \\
&= \mathbf{x}_k - (\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{z}}_k) \\
&= (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) - \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{z}}_k \\
&= \varepsilon_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{z}}_k
\end{aligned} \tag{4-13}$$

代入正交条件:

$$\begin{aligned}
E[(\varepsilon_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{z}}_k) \tilde{\mathbf{z}}_k^T] &= \mathbf{0} \\
E[\varepsilon_{k|k-1} \tilde{\mathbf{z}}_k^T] - \mathbf{K}_k E[\tilde{\mathbf{z}}_k \tilde{\mathbf{z}}_k^T] &= \mathbf{0} \\
E[\varepsilon_{k|k-1} \tilde{\mathbf{z}}_k^T] &= \mathbf{K}_k \mathbf{S}_k
\end{aligned} \tag{4-14}$$

现在计算 $E[\varepsilon_{k|k-1} \tilde{\mathbf{z}}_k^T]$:

$$\begin{aligned}
E[\varepsilon_{k|k-1} \tilde{\mathbf{z}}_k^T] &= E[\varepsilon_{k|k-1} (\mathbf{H}_k \varepsilon_{k|k-1} + \mathbf{v}_k)^T] \\
&= E[\varepsilon_{k|k-1} \varepsilon_{k|k-1}^T] \mathbf{H}_k^T + E[\varepsilon_{k|k-1} \mathbf{v}_k^T] \\
&= \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T
\end{aligned} \tag{4-15}$$

因此:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T = \mathbf{K}_k \mathbf{S}_k \tag{4-16}$$

解得Kalman增益:

$$\boxed{\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)^{-1}} \tag{4-17}$$

方程5: 后验误差协方差(Joseph形式)

后验误差为:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{k|k} &= \varepsilon_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{z}}_k \\
&= \varepsilon_{k|k-1} - \mathbf{K}_k (\mathbf{H}_k \varepsilon_{k|k-1} + \mathbf{v}_k) \\
&= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \varepsilon_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k
\end{aligned} \tag{4-18}$$

后验协方差:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_{k|k} &= E[\varepsilon_{k|k} \varepsilon_{k|k}^T] \\
&= E[(\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \varepsilon_{k|k-1} \varepsilon_{k|k-1}^T (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T] + E[\mathbf{K}_k \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T \mathbf{K}_k^T] \\
&\quad - E[(\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \varepsilon_{k|k-1} \mathbf{v}_k^T \mathbf{K}_k^T] - E[\mathbf{K}_k \mathbf{v}_k \varepsilon_{k|k-1}^T (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T]
\end{aligned} \tag{4-19}$$

由独立性假设, 交叉项为零, 得到**Joseph形式**(数值稳定):

$$\boxed{\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T} \tag{4-20}$$

简化形式(需注意数值精度):

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} \tag{4-21}$$

离散Kalman滤波器(正交投影形式)

预测步骤:

$$(1) \text{ 状态预测: } \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \quad (\text{KF-1})$$

$$(2) \text{ 协方差预测: } \mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T + \mathbf{Q}_{k-1} \quad (\text{KF-2})$$

更新步骤:

$$(3) \text{ 新息协方差: } \mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k \quad (\text{KF-3})$$

$$(4) \text{ Kalman增益: } \mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \quad (\text{KF-4})$$

$$(5) \text{ 状态更新: } \hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \quad (\text{KF-5})$$

$$(6) \text{ 协方差更新: } \mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T \quad (\text{KF-6})$$

几何解释:

- KF-1: 利用系统动力学向前传播最优估计
- KF-2: 误差协方差随时间增长(过程噪声影响)
- KF-3: 量化新息的不确定性
- KF-4: 确定状态在新息上的最优投影系数(平衡先验与测量)
- KF-5: 沿新息方向修正先验估计
- KF-6: 更新误差协方差(Joseph形式保证数值稳定性)

5 总结

本讲义从笛卡尔几何思想出发,系统地阐述了Kalman滤波的正交投影解释,将内积推广为协方差,建立了随机向量空间的正交投影理论,得到线性最小均方误差估计的一般形式。Kalman增益是状态在新息上的最优投影系数,后验估计是先验沿新息方向的修正。整个滤波过程可理解为:在每个时刻,将真实状态正交投影到由所有历史观测张成的子空间,新测量提供新的正交方向,使投影空间扩展,从而不断改进估计精度。这种几何化视角不仅提供了对Kalman滤波深刻的直观理解,也揭示了其作为最优线性估计器的本质——在随机向量空间中寻找最佳正交投影。

References

- [1] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1998, vol. 1.

- [2] M.H.A. Davis and R.B. Vinter, System identification. In *Stochastic Modelling and Control*, 1985.
- [3] F. Svanström, “Kalman filtering: With a radar tracking implementation,” Project report, Department of Mathematics, Linnaeus University, 2013.